

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



THỰC TẬP VIẾT NIÊN LUẬN – NHÓM 8

ĐỀ TÀI

**HỆ THỐNG KHÓA CỬA THÔNG MINH DỰA TRÊN
ESP32 VÀ RFID**

Sinh viên : Nguyễn Văn Nhật Quang
Mã sinh viên : 22T1020366
Lớp : CNTT K46L
GVHD : Th.S Võ Việt Dũng

Huế, tháng 4 năm 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC	1
LỜI MỞ ĐẦU	2
I. GIỚI THIỆU CHUNG	3
1. Đặt vấn đề	3
2. Tầm quan trọng của hệ thống khóa cửa thông minh dùng ESP32 và RFID	3
3. Mục tiêu nghiên cứu	3
4. Cơ sở lựa chọn công nghệ ESP32, RFID và Wi-Fi/BLE	4
II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	5
1. Công nghệ nhận dạng RFID (Radio Frequency Identification)	5
2. Vi điều khiển ESP32 và khả năng kết nối không dây	5
3. Các thành phần chấp hành và cảnh báo	5
III. THIẾT KẾ HỆ THỐNG	8
1. Kiến trúc hệ thống	8
2. Sơ đồ phần cứng	8
3. Phần mềm và luồng xử lý thuật toán	9
IV. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ	12
1. Hiệu suất hoạt động	12
2. Mức độ bảo mật	12
V. THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP	14
1. Về an ninh của công nghệ thẻ RFID	14
2. Về vấn đề duy trì nguồn điện liên tục (UPS)	14
VI. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	16
1. Kết luận	16
2. Hướng phát triển trong tương lai	16

LỜI MỞ ĐẦU

Trong kỷ nguyên Công nghiệp 4.0 và sự bùng nổ mạnh mẽ của Internet vạn vật (Internet of Things - IoT), khái niệm Nhà thông minh (Smarthome) đang dần chuyển từ một tiện ích xa xỉ thành một tiêu chuẩn cơ bản trong các khu đô thị hiện đại. Việc ứng dụng công nghệ để tự động hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống đang trở thành xu hướng tất yếu. Trong đó, một trong những thành phần cốt lõi và được quan tâm hàng đầu để đảm bảo an ninh cho ngôi nhà chính là hệ thống kiểm soát cửa ra vào.

Trải qua hàng thế kỷ, các loại khóa cơ truyền thống đã hoàn thành tốt sứ mệnh của mình. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện đại, chúng đang bộc lộ nhiều điểm yếu chí mạng: dễ bị kẻ gian sử dụng công cụ phá khóa (lockpicking), rủi ro đánh rơi hoặc bị sao chép chìa khóa vật lý, và đặc biệt là sự thiếu linh hoạt khi không thể quản lý hay cấp quyền truy cập từ xa cho người thân, khách hàng hoặc nhân viên.

Để giải quyết những bài toán trên, sự kết hợp giữa công nghệ nhận dạng qua tần số vô tuyến (RFID) và nền tảng vi điều khiển đa năng ESP32 đã mở ra một hướng đi tối ưu. ESP32 vốn nổi bật với khả năng xử lý mạnh mẽ cùng kết nối Wi-Fi và Bluetooth được tích hợp sẵn trên một chip duy nhất, kết hợp cùng hệ thống đọc thẻ RFID mang lại một giải pháp khóa cửa thông minh linh hoạt, bảo mật và có chi phí cực kỳ hợp lý. Đề tài này được thực hiện nhằm nghiên cứu, thiết kế và chế tạo một hệ thống khóa cửa tự động hoàn chỉnh. Hệ thống không chỉ cho phép người dùng mở khóa bằng thẻ từ RFID một cách nhanh chóng, mà còn hỗ trợ xác thực kép và quản lý giám sát từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an ninh trong thời đại số.

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Đặt vấn đề

Cùng với sự phát triển của xã hội, mô hình nhà ở đô thị, chung cư, văn phòng chia sẻ và các dịch vụ lưu trú ngắn hạn (như Airbnb, phòng trọ) ngày càng nở rộ. Vấn đề kiểm soát ra vào tại các khu vực này đòi hỏi tính bảo mật cao, sự tiện lợi trong thao tác và khả năng lưu trữ, theo dõi lịch sử mở cửa. Khóa vật lý truyền thống đòi hỏi người quản lý phải có mặt trực tiếp để giao nhận chìa khóa, đồng thời không đáp ứng được việc vô hiệu hóa quyền truy cập ngay lập tức khi chìa khóa bị mất. Do đó, việc chuyển đổi số hệ thống an ninh cửa ra vào là một yêu cầu cấp thiết.

2. Tầm quan trọng của hệ thống khóa cửa thông minh dùng ESP32 và RFID

Hệ thống khóa thông minh mang lại những giá trị cốt lõi làm thay đổi hoàn toàn trải nghiệm của người dùng:

- **Bảo mật & An toàn chủ động:** Cơ chế khóa chốt điện từ kết hợp với vi mạch điện tử ẩn bên trong giúp loại bỏ hoàn toàn ổ khóa cơ học bên ngoài, giảm thiểu tối đa rủi ro bị bẻ khóa hoặc cạy cửa. Mọi nỗ lực xâm nhập trái phép đều có thể được cảnh báo tức thời.
- **Tiện lợi và tối ưu hóa trải nghiệm:** Thay vì phải mang theo chùm chìa khóa nặng nề và mất thời gian tra chìa vào ổ trong điều kiện thiếu sáng, người dùng chỉ cần một thao tác chạm thẻ RFID nhỏ gọn (chỉ mất chưa tới 1 giây) hoặc sử dụng chính chiếc điện thoại thông minh luôn mang theo bên mình để mở cửa qua sóng Bluetooth/Wi-Fi.
- **Quản lý từ xa toàn diện:** Lợi thế lớn nhất của hệ thống IoT là khả năng kết nối không giới hạn. Chủ nhà có thể theo dõi chính xác ai đã mở cửa vào thời gian nào theo thời gian thực, đồng thời cấp quyền hoặc thu hồi quyền truy cập của một thẻ bất kỳ mà không cần phải thay lại toàn bộ ổ khóa.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài tập trung vào việc hiện thực hóa các mục tiêu kỹ thuật cụ thể sau:

- Nghiên cứu nguyên lý hoạt động, dải tần số và cấu trúc bộ nhớ của công nghệ thẻ RFID, cụ thể là module RC522 và cách thiết lập giao tiếp bảo mật với vi điều khiển ESP32.
- Xây dựng hệ thống mạch động lực an toàn để điều khiển khóa chốt điện từ (Solenoid Lock) 12V thông qua module Relay có cách ly quang, đảm bảo không gây nhiễu cho mạch điều khiển.
- Tích hợp tính năng kết nối vạn vật: Xây dựng server nội bộ hoặc kết nối với nền tảng đám mây để điều khiển mở khóa qua kết nối Bluetooth Low Energy (BLE) hoặc Wi-Fi (giám sát thông qua các nền tảng như Telegram Bot hoặc

ứng dụng Blynk).

- Thiết kế hệ thống cảnh báo an ninh tại chỗ và từ xa: Lập trình logic để kích hoạt còi hú (Buzzer) và gửi tin nhắn khẩn cấp về điện thoại khi phát hiện có hành vi quét sai thẻ liên tục.

4. Cơ sở lựa chọn công nghệ ESP32, RFID và Wi-Fi/BLE

- **Vi điều khiển ESP32:** So với các vi điều khiển thế hệ cũ như Arduino Uno (chỉ có vi xử lý cơ bản, không kết nối mạng) hay ESP8266 (chỉ có Wi-Fi, ít chân GPIO), ESP32 là một bước nhảy vọt. Nền tảng này sở hữu chip xử lý lõi kép mạnh mẽ, bộ nhớ lớn, xử lý đa nhiệm (RTOS) mượt mà và đặc biệt là tích hợp sẵn cả Wi-Fi và Bluetooth Low Energy. Điều này giúp hệ thống dễ dàng kết nối IoT mà không cần lắp ghép thêm các module mạng phụ trợ phức tạp, từ đó giảm thiểu chi phí vật tư, giảm mức tiêu thụ điện năng và thu gọn tối đa kích thước hộp khóa.
- **Công nghệ RFID:** Đây là công nghệ nhận dạng không tiếp xúc đã được kiểm chứng về độ bền bỉ. Khác với quét vân tay dễ bị ảnh hưởng bởi mồ hôi, bụi bẩn, RFID hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện môi trường. Thẻ tag RFID có giá thành rất rẻ, thiết kế đa dạng (dạng thẻ cứng, dạng móc khóa dạng đồng xu) và dễ dàng tích hợp vào thẻ nhân viên hay thẻ thang máy.

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1. Công nghệ nhận dạng RFID (Radio Frequency Identification)

- **Tổng quan và dải tần hoạt động:** RFID là công nghệ sử dụng trường điện từ để tự động nhận dạng và theo dõi các thẻ (tag) được gắn vào đối tượng. Trong đề tài này, module RFID RC522 được sử dụng hoạt động ở dải tần số cao (High Frequency - HF) là 13.56 MHz, tuân thủ tiêu chuẩn ISO/IEC 14443A.
- **Nguyên lý giao tiếp:** Hệ thống gồm hai thành phần chính là Đầu đọc (Reader) và Thẻ (Tag). Đầu đọc liên tục phát ra một sóng điện từ ở tần số 13.56 MHz. Khi Thẻ (vốn không có pin) đi vào vùng từ trường này, ăng-ten cuộn dây bên trong thẻ sẽ sinh ra một dòng điện cảm ứng nhỏ (theo định luật Faraday) đủ để cấp nguồn cho vi mạch bên trong thẻ. Vi mạch này sau đó sẽ truyền ngược dữ liệu – bao gồm một mã định danh duy nhất (UID) – trở lại đầu đọc. Mỗi thẻ Mifare Classic đi kèm RC522 thường có một mã UID 4-byte (hoặc 7-byte) được nhà sản xuất ghi cứng và không thể thay đổi thông thường, tạo cơ sở cho việc nhận diện danh tính.

2. Vi điều khiển ESP32 và khả năng kết nối không dây

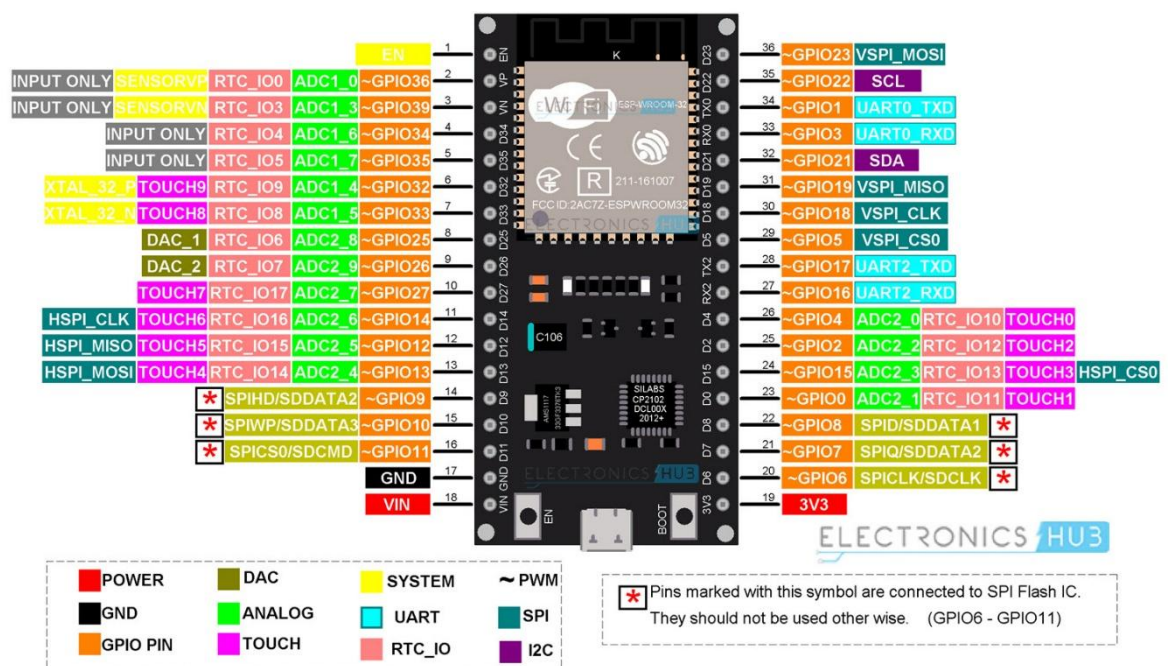
- **Tổng quan kiến trúc ESP32:** ESP32 là vi mạch SoC (System on a Chip) chi phí thấp, năng lượng thấp được phát triển bởi Espressif Systems. Nó được trang bị bộ vi xử lý Tensilica Xtensa Dual-Core 32-bit hoạt động ở xung nhịp lên đến 240MHz. ESP32 có số lượng chân GPIO (General Purpose Input/Output) dồi dào, hỗ trợ phần cứng cho nhiều chuẩn giao tiếp như I2C, UART và đặc biệt là SPI (Serial Peripheral Interface) – chuẩn giao tiếp tốc độ cao đồng bộ được sử dụng để kết nối trực tiếp với module đọc thẻ RFID RC522.
- **Kết nối Bluetooth (Classic và BLE):** Điểm nổi bật của ESP32 là hỗ trợ Bluetooth 4.2 BR/EDR và BLE. BLE (Bluetooth Low Energy) cho phép hệ thống duy trì kết nối với điện thoại thông minh ở khoảng cách gần (dưới 10m) với mức tiêu thụ năng lượng cực thấp. Người dùng có thể đi đến gần cửa và sử dụng app trên điện thoại phát tín hiệu mở khóa mà không cần internet.
- **Kết nối Wi-Fi:** Chuẩn Wi-Fi 802.11 b/g/n tích hợp cho phép ESP32 kết nối trực tiếp với Router mạng gia đình. Từ đây, vi điều khiển có thể đóng vai trò như một client gửi yêu cầu HTTP/MQTT lên máy chủ đám mây, cho phép người dùng mở cửa khi đang ở văn phòng hoặc đi du lịch.

3. Các thành phần chấp hành và cảnh báo

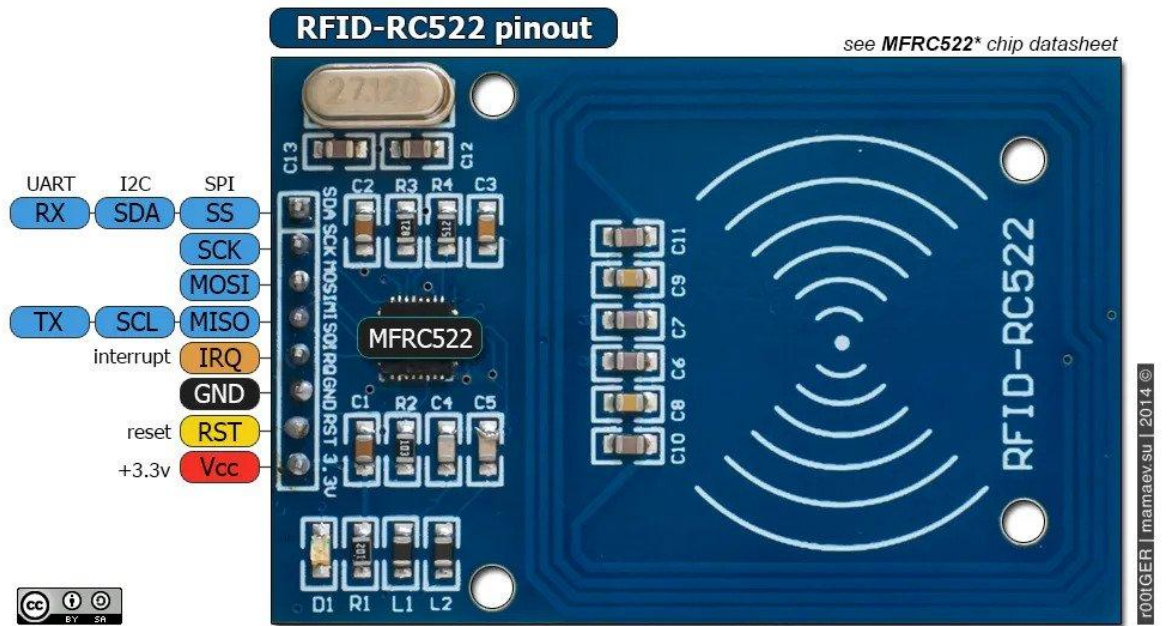
- **Module Relay 5V/12V (Rơ-le):** Vi điều khiển ESP32 chỉ xuất ra tín hiệu logic ở mức điện áp 3.3V với dòng điện rất nhỏ (chỉ khoảng vài chục mA),

không thể trực tiếp cung cấp năng lượng cho khóa cửa. Relay đóng vai trò là một công tắc điện từ cách ly. Tín hiệu 3.3V từ ESP32 sẽ kích hoạt một cuộn dây nhỏ bên trong Relay, tạo ra lực hút từ tính để đóng các tiếp điểm lớn, qua đó cho phép dòng điện 12V cường độ cao đi qua khóa.

- **Khóa chốt điện từ (Solenoid Lock):** Là cơ cấu cơ điện tử gồm một cuộn dây đồng quấn quanh một lõi thép (chốt khóa). Nguyên lý hoạt động dựa trên lực hút điện từ. Ở trạng thái bình thường (không có điện), lò xo đẩy chốt khóa nhô ra (trạng thái khóa cửa). Khi Relay đóng, dòng điện 12V chạy qua cuộn dây, sinh ra từ trường mạnh hút lõi thép thụt vào trong, cho phép mở cửa. Khi ngắt điện, lò xo sẽ tự động đẩy chốt ra khóa lại.



Hình ảnh sơ đồ chân ESP32



Cấu tạo bên trong của module RFID RC522



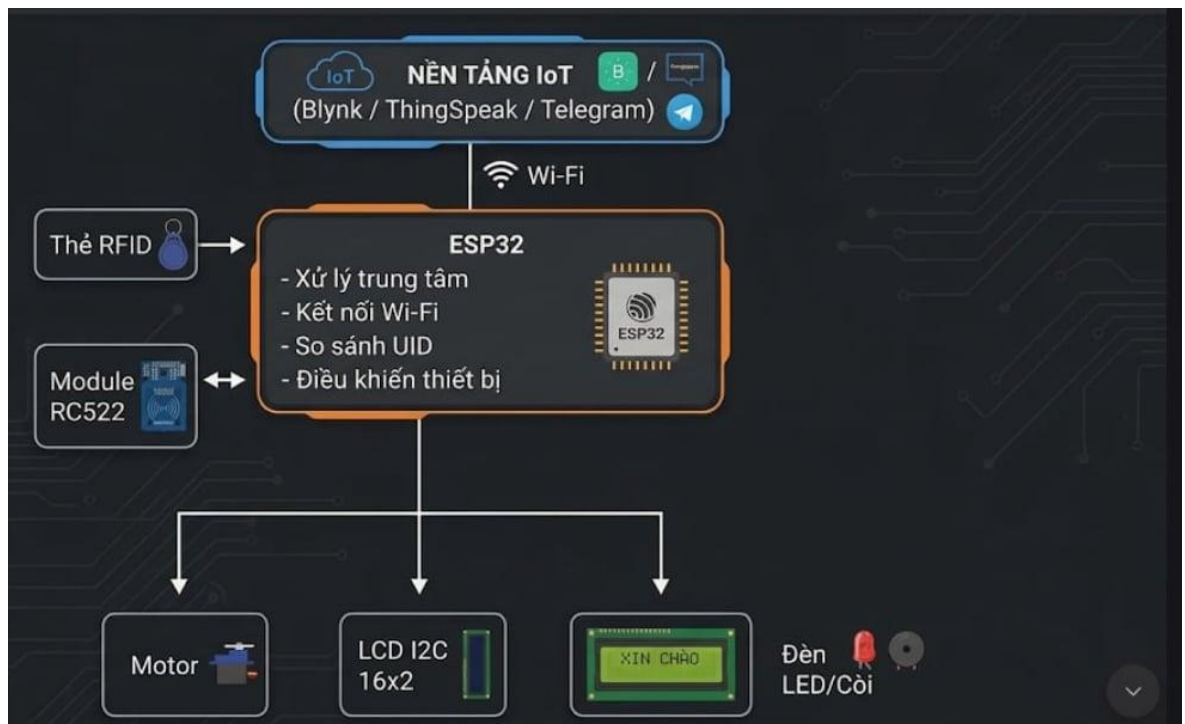
Khóa chốt điện tử 12v

III. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

1. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo mô hình kiến trúc IoT tiêu chuẩn bao gồm 3 lớp: Input (Thu thập dữ liệu) - Process (Xử lý trung tâm) - Output (Thực thi) kết hợp với nền tảng Đám mây (Cloud Network).

- **Input (Lớp thu thập):** Module quét thẻ RFID RC522 liên tục dò tìm thẻ. Nút nhấn (Push button) đặt bên trong nhà để mở cửa thoát ra. Dữ liệu lệnh từ xa được gửi từ ứng dụng di động qua chuẩn Wi-Fi hoặc Bluetooth.
- **Process (Lớp xử lý):** Vi điều khiển ESP32 đóng vai trò là "bộ não". Nhiệm vụ của nó là nhận mã UID, đối chiếu với cơ sở dữ liệu đã lưu (trong bộ nhớ Flash EEPROM hoặc trên Cloud), xử lý các luồng thời gian thực, quản lý kết nối mạng và quyết định trạng thái của thiết bị đầu ra.
- **Output (Lớp thực thi):** Module Relay kết nối với khóa chốt điện từ Solenoid để thực hiện thao tác cơ học đóng/mở. Đèn LED RGB hiển thị trạng thái trực quan (Xanh: Hợp lệ, Đỏ: Từ chối). Còi Buzzer phát âm thanh phản hồi hoặc báo động..



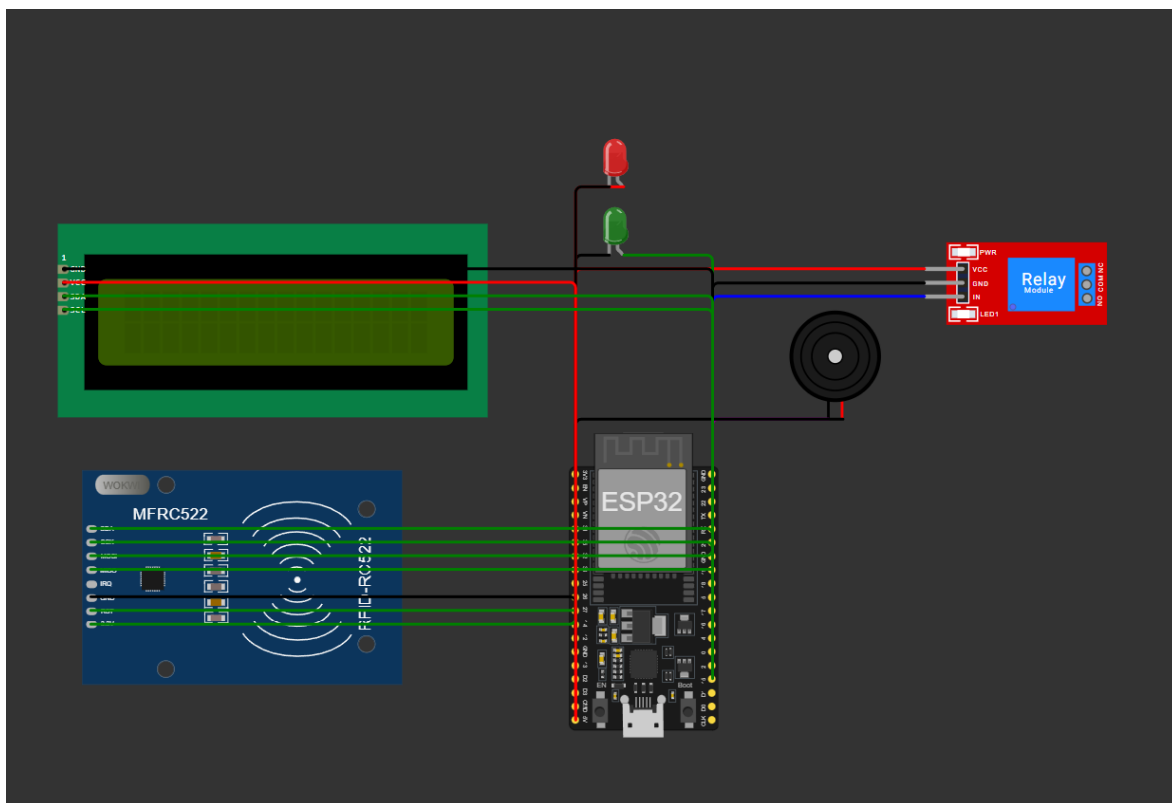
2. Sơ đồ phần cứng

Hệ thống yêu cầu việc phân bổ các chân kết nối (Pinout) một cách logic:

- **Giao tiếp SPI với RC522:** ESP32 sử dụng các chân chuẩn của giao tiếp SPI. Cụ thể: Chân SDA (SS) nối GPIO 21, Chân SCK nối GPIO 18, Chân MOSI

nối GPIO 23, Chân MISO nối GPIO 19, và Chân RST nối GPIO 22. Nguồn cấp cho RC522 bắt buộc phải là 3.3V (lấy từ chân 3V3 của ESP32), nếu cấp 5V sẽ làm hỏng module.

- **Điều khiển Khóa cửa:** Một chân Digital OUT (ví dụ GPIO 4) của ESP32 kết nối với chân IN của module Relay. Module Relay điều khiển nhánh mạch 12V nối với Solenoid Lock. Toàn bộ hệ thống được cấp nguồn bằng một Adapter 12V-2A. Nguồn 12V này một mặt đi trực tiếp vào Relay/Khóa, mặt khác đi qua một mạch giảm áp (Buck Converter LM2596) để hạ xuống 5V cấp cho cổng VIN của ESP32.
- **Điều khiển cảnh báo:** Chân Digital OUT (ví dụ GPIO 5) kết nối với mạch Buzzer (Còi chirp) và các GPIO khác điều khiển LED tín hiệu.



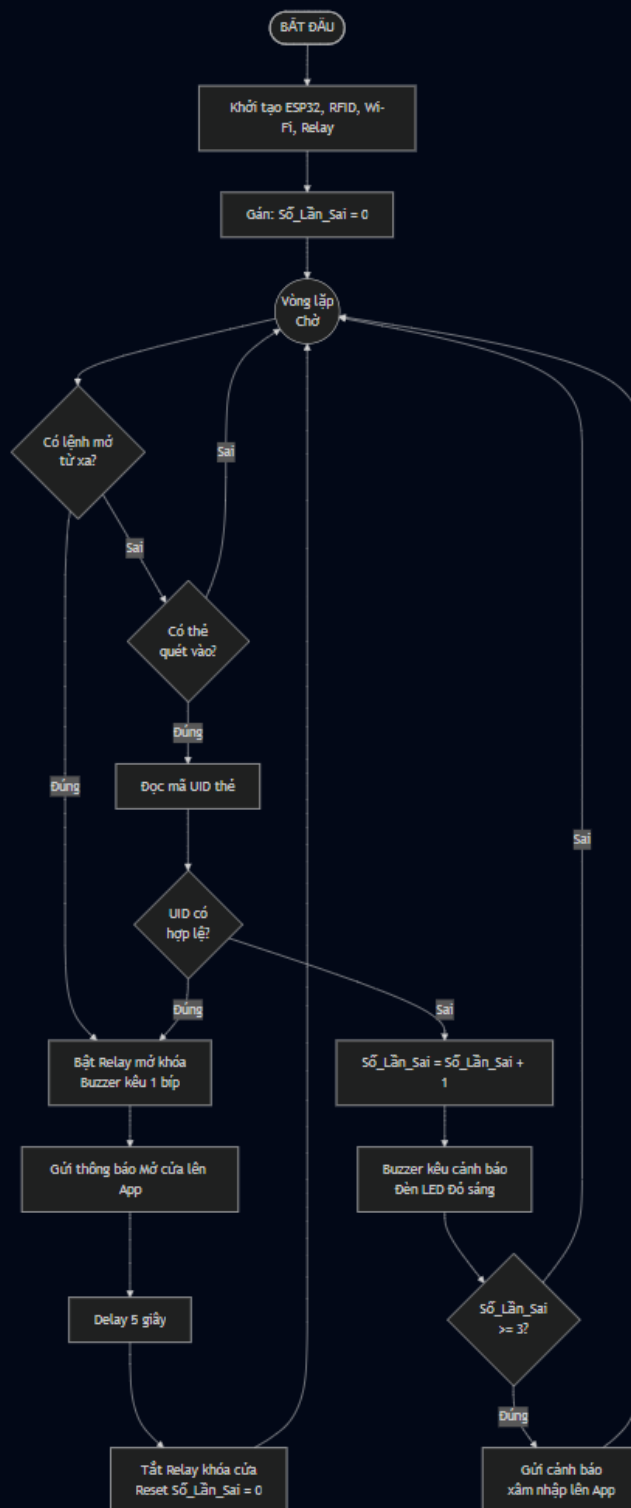
3. Phần mềm và luồng xử lý thuật toán

Thuật toán điều khiển của hệ thống được viết bằng ngôn ngữ C/C++ trên môi trường Arduino IDE, với quy trình xử lý dữ liệu chặt chẽ như sau:

- **Bước 1: Khởi tạo hệ thống.** Khi cấp nguồn, ESP32 thiết lập các cấu hình ban đầu: khởi tạo giao tiếp SPI cho RFID, cài đặt các chân In/Out, kết nối với mạng Wi-Fi đã cấu hình và khởi tạo dịch vụ Bluetooth/Telegram Bot.
- **Bước 2: Vòng lặp giám sát (Loop).** ESP32 liên tục lắng nghe đồng thời 3 tín hiệu đầu vào: Tín hiệu sóng RFID, tín hiệu từ Bluetooth và tín hiệu ngắt (interrupt) từ mạng Wi-Fi.
- **Bước 3: Xử lý thẻ RFID.** Khi có một thẻ RFID được đưa vào vùng từ

trường, RC522 đọc mã UID và gửi về ESP32. ESP32 thực hiện truy vấn hàm so sánh UID này với mảng các UID hợp lệ đã được khai báo trước.

- *Trường hợp cấp quyền (Access Granted)*: Nếu UID trùng khớp, ESP32 xuất tín hiệu mức CAO (HIGH) ra chân điều khiển Relay. Relay đóng điện, khóa rút chốt. Đồng thời, ESP32 kích hoạt Buzzer kêu một tiếng "bíp" ngắn, chớp đèn LED Xanh. Hàm delay(5000) được gọi để giữ cửa mở trong 5 giây trước khi tự động khóa lại. Hệ thống gửi HTTP Request lên điện thoại báo: "Cửa đã được mở bằng thẻ [Tên người dùng]".
- *Trường hợp từ chối (Access Denied)*: Nếu UID không tồn tại trong hệ thống, ESP32 giữ nguyên trạng thái Relay. Buzzer phát 3 tiếng "bíp" dài, LED chuyển màu Đỏ. Một biến đếm (counter) sẽ ghi nhận số lần sai. Nếu sai quá 3 lần liên tiếp trong thời gian ngắn, ESP32 sẽ gửi tin nhắn cảnh báo "Có người lạ cố gắng dò thẻ" qua Telegram/Blynk.
- **Bước 4: Lắng nghe không dây.** Song song với việc quét thẻ, nếu ESP32 nhận được chuỗi ký tự mật khẩu (Payload) đúng qua sóng Bluetooth (từ app Terminal) hoặc qua hàm API của Wi-Fi, nó sẽ kích hoạt quy trình mở Relay tương tự như khi quét đúng thẻ RFID.



IV. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

1. Hiệu suất hoạt động

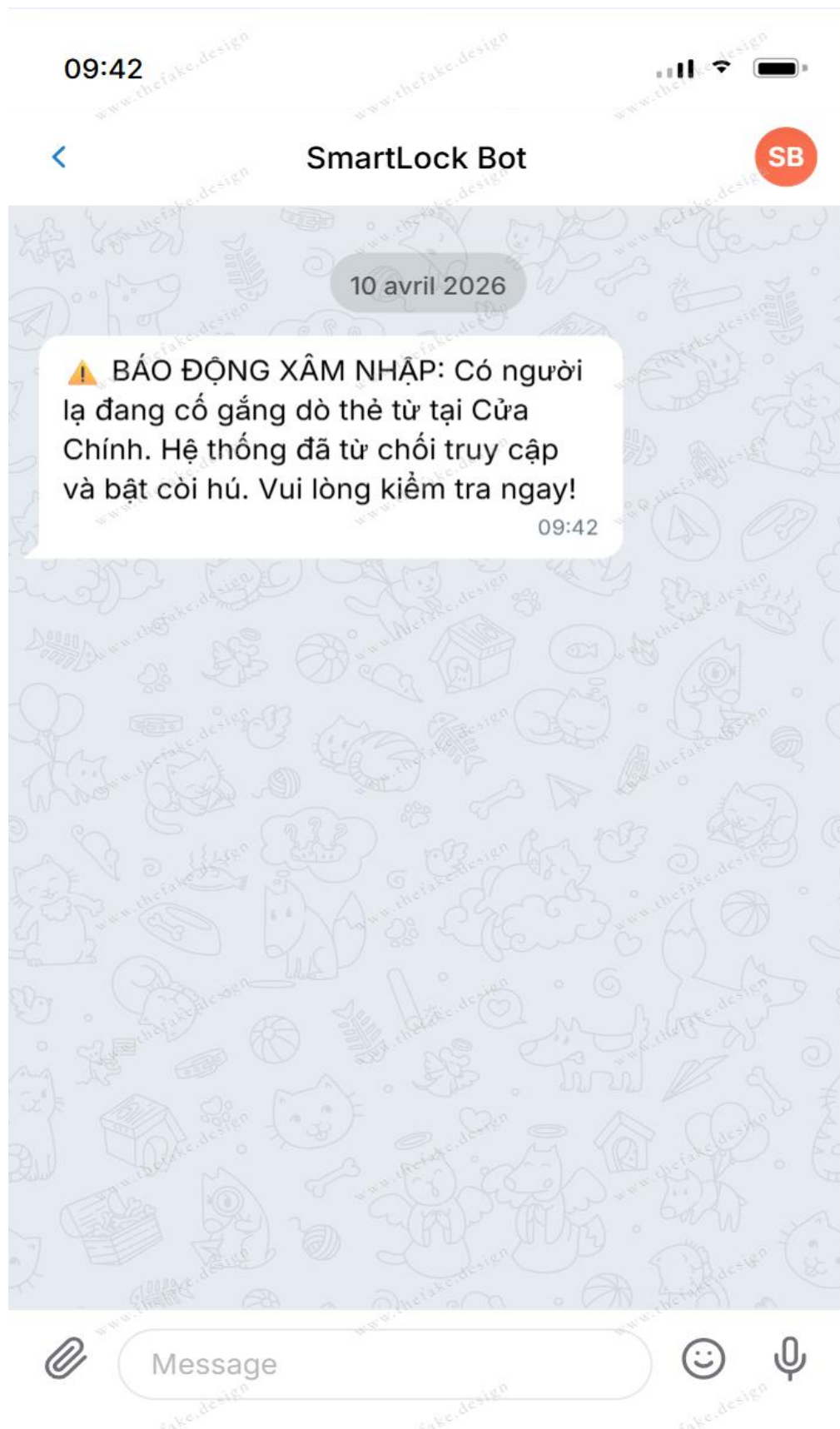
Sau quá trình lắp ráp và tiến hành thử nghiệm thực tế với hơn 100 lần thao tác đa dạng, hệ thống đã chứng minh được tính khả thi và độ ổn định cao:

- **Tốc độ xử lý cục bộ:** Thời gian từ lúc đưa thẻ vào sát đầu đọc RC522 cho đến khi Relay nhảy và chốt cửa thụt vào diễn ra gần như tức thời. Độ trễ đo được chỉ dưới 0.5 giây. Hệ thống đọc tốt ở khoảng cách tối đa từ 2 đến 4 cm tùy vào chất liệu vật cản.
- **Hiệu suất mạng và điều khiển từ xa:** Việc mở khóa từ xa qua Wi-Fi bằng giao thức MQTT (dùng ứng dụng Blynk) hoặc HTTP (Telegram Bot) hoạt động trơn tru. Độ trễ phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng mạng internet nhưng trung bình duy trì ở mức 1-2 giây. Trong điều kiện mất internet, tính năng mở khóa bằng Bluetooth nội bộ vẫn hoạt động hoàn hảo với độ trễ xấp xỉ 0 giây, giải quyết triệt để rủi ro mất mạng rớt kết nối.

2. Mức độ bảo mật

Hệ thống cho thấy khả năng chống xâm nhập cơ bản rất tốt:

- **Xác thực phần cứng:** Việc cắt dây điện bên ngoài (nếu có lộ ra) không làm cửa mở, vì bản chất khóa Solenoid cần có dòng điện chạy qua hệ thống logic hợp lệ mới có thể rút chốt (ở trạng thái ngắt điện, cửa luôn khóa).
- **Bảo mật phần mềm:** Chỉ có những thẻ sở hữu UID đã được gán cứng vào bộ nhớ vi điều khiển hoặc những thiết bị di động có chứa token xác thực đúng (IP mạng cục bộ hoặc mật khẩu Bluetooth) mới có thể tương tác với ESP32 để mở cửa.



Tin nhắn cảnh báo từ Telegram Bot

V. THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP

Dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, việc triển khai hệ thống thiết bị điện tử trong môi trường thực tế luôn đối mặt với những thách thức đòi hỏi các giải pháp xử lý chuyên sâu:

1. Về an ninh của công nghệ thẻ RFID

- **Thách thức:** Hệ thống sử dụng việc kiểm tra mã UID của thẻ Mifare Classic. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay có bán các thiết bị chuyên dụng có khả năng sao chép (Clone) trộm mã UID từ một thẻ hợp lệ sang một thẻ giả mạo. Kẻ gian nếu mượn được thẻ của chủ nhà trong vài giây có thể tạo ra một bản sao hoàn hảo.
- **Giải pháp:** Để nâng cao mức độ an ninh, cần thiết lập cơ chế **Xác thực 2 lớp (2FA)**. Trong mã nguồn, chúng ta phân chia thời gian hoạt động. Vào ban ngày, cửa mở bình thường chỉ với thẻ RFID. Tuy nhiên, vào các khung giờ an ninh cao (ví dụ từ 23h đêm đến 6h sáng), khi quét đúng thẻ RFID, ESP32 chưa mở cửa ngay mà gửi một thông báo yêu cầu xác nhận lên điện thoại của chủ nhà. Chỉ khi chủ nhà bấm nút "Xác nhận mở" trên ứng dụng qua mạng Wi-Fi/Bluetooth, Relay mới được kích hoạt. Ngoài ra, việc lưu trữ mật khẩu trong các Block dữ liệu được mã hóa của thẻ thay vì chỉ đọc mỗi mã UID cũng là một giải pháp chống clone hiệu quả.

2. Về vấn đề duy trì nguồn điện liên tục (UPS)

- **Thách thức:** Khóa điện từ Solenoid sử dụng cơ chế "Fail-Secure" (mất điện là khóa cứng) hoặc "Fail-Safe" (mất điện là tự động mở) tùy loại. Tuy nhiên, dù dùng loại nào, việc mạng lưới điện gia đình cúp đột ngột sẽ gây ra sự bất tiện cực lớn: người ở ngoài không thể vào nhà, hoặc hệ thống mất hoàn toàn an ninh khi cửa tự mở.
- **Giải pháp:** Thiết kế và bổ sung một **Mạch nguồn lưu điện (UPS Mini)** tích hợp trực tiếp vào hộp điều khiển. Hệ thống này sử dụng các cell pin Lithium-ion 18650 kết hợp với mạch sạc tự động TP4056 và mạch tăng áp (Boost Converter) lên 12V. Trong điều kiện bình thường, adapter lưới điện sẽ vừa cấp nguồn cho ESP32 vừa sạc cho pin. Khi cúp điện, rơ-le nguồn lập tức tự động chuyển sang dùng điện từ pin, giúp hệ thống khóa cửa, Wi-Fi và cảm biến vẫn hoạt động bền bỉ thêm từ 4 đến 6 giờ đồng hồ, gửi cảnh báo "Mất điện lưới" về điện thoại cho chủ nhà.

3. Về hiện tượng nhiễu sóng từ vật liệu cửa

- **Thách thức:** Giao tiếp RFID sử dụng trường điện từ. Nếu module đọc thẻ (Reader) được ốp sát trực tiếp lên bề mặt cửa làm bằng sắt, thép hoặc inox, kim loại sẽ hấp thụ và làm biến dạng các đường sức từ (hiện tượng dòng điện Foucault). Điều này dẫn đến khoảng cách đọc thẻ giảm mạnh, thậm chí bị

mù sóng (không thể đọc được thẻ dù áp sát).

- **Giải pháp:** Trong quá trình thi công và lắp ráp cơ khí, cần thiết kế một **Khoảng đệm phi kim loại** (spacer). Có thể in 3D một khung vỏ nhựa dày khoảng 1-2 cm hoặc sử dụng miếng gỗ/mica để tạo khoảng cách vật lý giữa ăng-ten mặt sau của mạch RC522 và bề mặt cửa kim loại, đảm bảo sóng điện từ được bức xạ tối đa ra bên ngoài

VI. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết luận

Đề tài "Nghiên cứu và chế tạo hệ thống khóa cửa thông minh ứng dụng vi điều khiển ESP32 và công nghệ RFID" đã hoàn thành tốt các mục tiêu đặt ra. Bằng việc phối hợp nhịp nhàng giữa nền tảng vi điều khiển IoT mạnh mẽ, công nghệ nhận dạng không tiếp xúc RFID cùng các phương thức truyền thông không dây, đề tài đã tạo ra một sản phẩm thực tiễn. Hệ thống không chỉ khắc phục được những nhược điểm về sự bất tiện của chìa khóa cơ, mà còn nâng cấp ngôi nhà lên một tầm cao mới về kiểm soát an ninh chủ động. Sản phẩm chứng minh được tính ứng dụng rộng rãi, dễ dàng lắp đặt cho các hộ gia đình, phòng trọ cho thuê hay khối văn phòng với chi phí đầu tư vô cùng tiết kiệm.

2. Hướng phát triển trong tương lai

Để hệ thống hoàn thiện hơn và hướng tới việc thương mại hóa thành một giải pháp Smarthome toàn diện, các nghiên cứu và nâng cấp tiếp theo có thể tập trung vào các hạng mục:

- **Tích hợp cảm biến sinh trắc học:** Kết nối thêm module cảm biến vân tay quang học (ví dụ: AS608 giao tiếp qua UART) kết hợp cùng bàn phím số cảm ứng (Touch Keypad) nhằm cung cấp đa dạng phương thức mở khóa (Vân tay - Mật mã - Thẻ từ - Smartphone), phòng trường hợp quên thẻ hay điện thoại hết pin.
- **Nâng cấp nền tảng quản lý Cơ sở dữ liệu đám mây (Cloud Database):** Thay vì lưu trữ UID tĩnh trong bộ nhớ của ESP32, hệ thống sẽ kết nối với cơ sở dữ liệu thời gian thực như Firebase Realtime Database. Điều này cho phép tạo ra tính năng "Quyền truy cập thông minh": thiết lập thẻ RFID chỉ có hiệu lực mở cửa trong những khung giờ quy định (ví dụ: nhân viên chỉ được mở cửa từ 8h sáng đến 17h chiều thứ 2 đến thứ 6), hoặc tạo mật khẩu sử dụng 1 lần (OTP) gửi cho khách đến chơi nhà.
- **Tích hợp AI và Camera giám sát:** Sử dụng phiên bản ESP32-CAM có gắn camera thu nhỏ. Mỗi khi có người quét thẻ (dù đúng hay sai) hoặc khi phát hiện có chuyển động trước cửa, hệ thống sẽ tự động chụp lại một bức ảnh và gửi ngay lập tức qua ứng dụng nhắn tin cho chủ nhà. Cao cấp hơn có thể hướng tới tích hợp các thuật toán nhận diện khuôn mặt (Face Recognition) để tối ưu hóa bảo mật tự động hóa hoàn toàn ngôi nhà thông minh

